

2021 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国甲卷（文科）

一、选择题

1. (5 分) 设集合 $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $N = \{x \mid 2x > 7\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $\{7, 9\}$ B. $\{5, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 7, 9\}$ D. $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

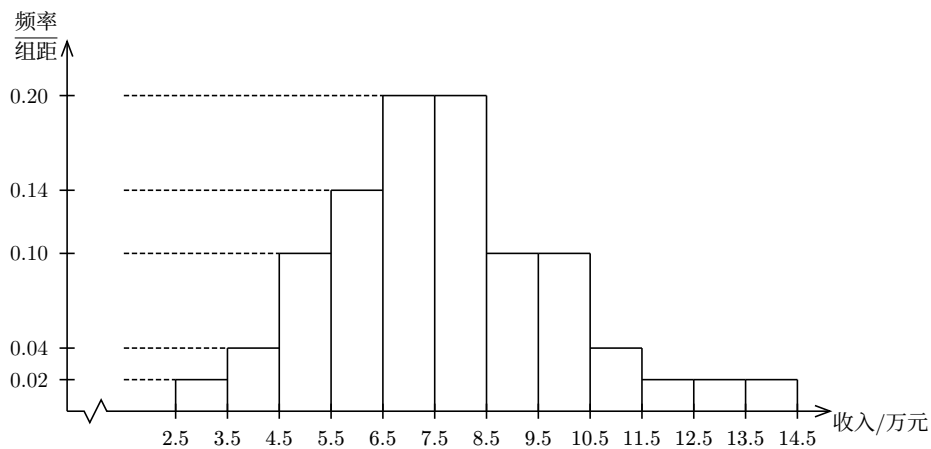
【答案】

B

【解析】

$N = \left\{x \mid x > \frac{7}{2}\right\}$, 在 M 中满足条件的元素为 5, 7, 9, 所以 $M \cap N = \{5, 7, 9\}$ 。

2. (5 分) 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:



根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是()。

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

【答案】

C

【解析】

组距为 1, 各柱高即相应频率。

6. (5 分) 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量。通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L = 5 + \lg V$ 。已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ($\sqrt[10]{10} \approx 1.259$) ()。

A. 1.5 B. 1.2 C. 0.8 D. 0.6

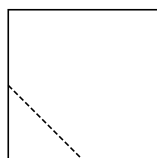
【答案】

C

【解析】

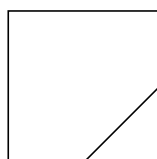
$$\lg V = 4.9 - 5 = -0.1, \text{ 故 } V = 10^{-0.1} = \frac{1}{\sqrt[10]{10}} \approx \frac{1}{1.259} \approx 0.8.$$

7. (5 分) 在一个正方体中, 过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E, F, G 。该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是()。

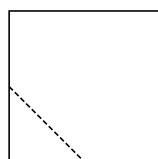


正视图

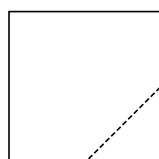
A.



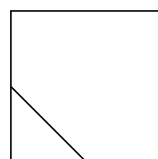
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

正视图左下角的截面边为虚线, 说明被截去的顶点位于正方体的后方、左下角。从左侧观察时, 该截面可见, 其投影边连接正方形左边与下边的中点, 应画为实线, 故选 D。

8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B = 120^\circ, AC = \sqrt{19}, AB = 2$, 则 $BC =$ ()。

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 3

【答案】

D

【解析】

设 $BC = t > 0$ 。由余弦定理, $19 = t^2 + 4 - 4t \cos 120^\circ = t^2 + 2t + 4$ 。故 $(t - 3)(t + 5) = 0$, 舍去负根, 得 $BC = 3$ 。

9. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_2 = 4, S_4 = 6$, 则 $S_6 =$ ()。

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

【答案】

A

【解析】

设公比为 q ，则 $S_4 - S_2 = q^2 S_2$ ，所以 $q^2 = \frac{6-4}{4} = \frac{1}{2}$ 。因此 $S_6 - S_4 = q^2(S_4 - S_2) = 1$ ，得 $S_6 = 7$ 。

10. (5 分) 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为()。

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.8

【答案】

C

【解析】

从 5 个位置中选 2 个放 0，共有 $\binom{5}{2} = 10$ 种等可能排法。若两个 0 不相邻，则在 3 个 1 形成的 4 个空位中任选 2 个，共 $\binom{4}{2} = 6$ 种，故概率为 $\frac{6}{10} = 0.6$ 。

11. (5 分) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$ ，则 $\tan \alpha =$ ()。

A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

【答案】

A

【解析】

$\because \cos \alpha > 0$ ，利用二倍角公式约去 $\cos \alpha$ ，得

$$\frac{2 \sin \alpha}{1 - 2 \sin^2 \alpha} = \frac{1}{2 - \sin \alpha}.$$

交叉相乘，得 $4 \sin \alpha = 1$ ，故 $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ ， $\cos \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$ ，所以 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{15}}{15}$ 。

12. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数，且 $f(1+x) = f(-x)$ 。若 $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ ，则 $f\left(\frac{5}{3}\right) =$ ()。

A. $-\frac{5}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{5}{3}$

【答案】

C

【解析】

由奇函数性质, $f(1+x) = f(-x) = -f(x)$, 从而 $f(x+2) = -f(x+1) = f(x)$ 。故 $f\left(\frac{5}{3}\right) = f\left(-\frac{1}{3} + 2\right) = f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ 。

二、填空题

13. (5 分) 若向量 a, b 满足 $|a| = 3, |a - b| = 5, a \cdot b = 1$, 则 $|b| =$ _____。

【答案】

$$3\sqrt{2}$$

【解析】

由 $|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2a \cdot b$, 得 $25 = 9 + |b|^2 - 2$, 故 $|b|^2 = 18$, 所以 $|b| = 3\sqrt{2}$ 。

14. (5 分) 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为 30π , 则该圆锥的侧面积为_____。

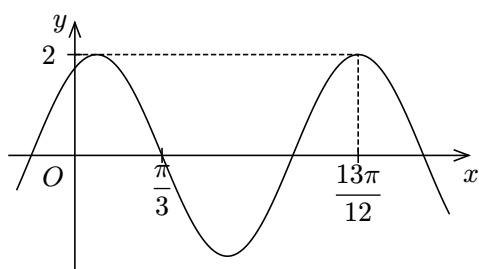
【答案】

$$39\pi$$

【解析】

由 $\frac{1}{3}\pi \times 6^2 h = 30\pi$, 得高 $h = \frac{5}{2}$ 。母线长 $l = \sqrt{6^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{13}{2}$, 故侧面积 $S = \pi r l = \pi \times 6 \times \frac{13}{2} = 39\pi$ 。

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ _____。



【答案】

$$-\sqrt{3}$$

【解析】

由图象, $3\frac{T}{4} = \frac{13\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = 3\frac{\pi}{4}$, 得周期 $T = \pi$ 。结合 $x = \frac{\pi}{3}$ 处图象向下穿过横轴, 可将函数写成 $f(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ 。因此 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\cos\left(5\frac{\pi}{6}\right) = -\sqrt{3}$ 。

16. (5 分) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为_____。

【答案】

8

【解析】

两条对角线 PQ, F_1F_2 互相平分且等长, 因此四边形为矩形。设相邻两边长为 m, n , 由椭圆定义得 $m + n = 8$ 。又 $c^2 = 16 - 4 = 12$, 故 $m^2 + n^2 = (2c)^2 = 48$, 从而面积 $mn = \frac{(m+n)^2 - (m^2 + n^2)}{2} = \frac{64 - 48}{2} = 8$ 。

三、解答题

17. (12 分) 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

	一级品	二级品	合计
甲机床	150	50	200
乙机床	120	80	200
合计	270	130	400

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?
 (2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

【答案】

- (1) 75%; 60%。
 (2) 能。

【解析】

- (1) 甲机床为 $\frac{150}{200} = 75\%$, 乙机床为 $\frac{120}{200} = 60\%$ 。
 (2) 由列联表,

$$K^2 = \frac{400(150 \times 80 - 50 \times 120)^2}{200 \times 200 \times 270 \times 130} = \frac{400}{39} \approx 10.256 > 6.635.$$

因此有 99% 的把握认为两台机床的产品质量有差异。

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $a_n > 0, a_2 = 3a_1$, 且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列。

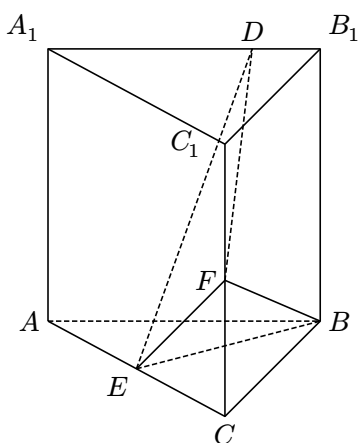
【答案】

证明见解析。

【解析】

由 $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2 = 4a_1$, 得 $\{\sqrt{S_n}\}$ 的首项和公差均为 $\sqrt{a_1}$ 。因此 $\sqrt{S_n} = n\sqrt{a_1}$, 即 $S_n = n^2 a_1$ 。当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = (2n-1)a_1$; 当 $n = 1$ 时, 该式也成立。故对所有正整数 n , $a_{n+1} - a_n = 2a_1$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列。

19. (12 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, $AB = BC = 2$, E, F 分别为 AC 和 CC_1 的中点, $BF \perp A_1B_1$ 。



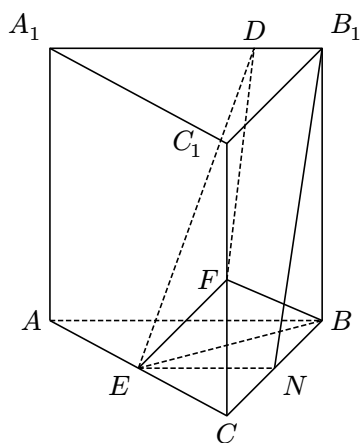
- (1) 求三棱锥 $F - EBC$ 的体积;
(2) 已知 D 为棱 A_1B_1 上的点, 证明: $BF \perp DE$ 。

【答案】

- (1) $\frac{1}{3}$ 。
(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $AB \parallel A_1B_1$, 得 $AB \perp BF$ 。又直棱柱中 $AB \perp BB_1$, 而 $BF \cap BB_1 = \{B\}$, 所以 $AB \perp$ 平面 BB_1C_1C , 从而 $AB \perp BC$ 。因此 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。 E 是 AC 的中点, 故 $S_{\triangle EBC} = 1$ 。侧棱长为 2, F 为 CC_1 中点, 故 F 到底面的距离为 $FC = 1$, 所以 $V_{F-EBC} = \frac{1}{3} \times 1 \times 1 = \frac{1}{3}$ 。
(2) 取 BC 的中点 N , 连接 B_1N, EN 。



证明辅助线与 BF 垂直

侧面 BB_1C_1C 为正方形, 且 $BC = BB_1 = 2, CF = BN = 1$, 所以直角三角形 BCF 与 B_1BN 全等, 得 $\angle CBF = \angle BB_1N$ 。又 $\angle BB_1N + \angle BNB_1 = 90^\circ$, 故 $\angle CBF + \angle BNB_1 = 90^\circ$, 从而 $BF \perp B_1N$ 。

由线面垂直推出结论

已知 $BF \perp A_1B_1$, 且 $A_1B_1 \cap B_1N = \{B_1\}$, 所以 $BF \perp$ 平面 A_1B_1N 。 E, N 为 AC, BC 的中点, 故 $EN \parallel AB \parallel A_1B_1$, 因此 E 在平面 A_1B_1N 内。又 D 在 A_1B_1 上, 所以 DE 在该平面内, 故 $BF \perp DE$ 。

20. (12 分) 设函数 $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$, 其中 $a > 0$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 上递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上递增。

(2) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 2a^2x + a - \frac{3}{x} = \frac{(2ax + 3)(ax - 1)}{x}.$$

因为 $a > 0, x > 0$, 故导数的符号与 $ax - 1$ 相同。因此 f 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 上递减, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上递增。

(2) 由上一问, 全局最小值为 $f\left(\frac{1}{a}\right) = 3 + 3\ln a$ 。又 f 在定义域内连续, 且 $f(1) = a^2 + a + 1 > 0$, 故若最小值不大于 0, 由零点存在定理或最小值点本身可知图象与 x 轴有公共点。反之, 最小值大于 0 时显然没有公共点。因此所求条件等价于 $3 + 3\ln a > 0$, 解得 $a > \frac{1}{e}$ 。

21. (12 分) 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O , 焦点在 x 轴上, 直线 $l: x = 1$ 交 C 于 P, Q 两点, 且 $OP \perp OQ$ 。已知点 $M(2, 0)$, 且 $\odot M$ 与 l 相切。

(1) 求 $C, \odot M$ 的方程;

(2) 设 A_1, A_2, A_3 是 C 上的三个点, 直线 A_1A_2, A_1A_3 均与 $\odot M$ 相切。判断 A_2A_3 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由。

【答案】

(1) $C: y^2 = x, \odot M: (x - 2)^2 + y^2 = 1$ 。

(2) 相切。

【解析】

(1) 抛物线开口向右, 设其方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。则 P, Q 的坐标可取 $(1, \sqrt{2p}), (1, -\sqrt{2p})$ 。

由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 1 - 2p = 0$, 得 $2p = 1$, 所以 $C: y^2 = x$ 。圆心 $M(2, 0)$ 到直线 $x = 1$ 的距离为 1, 故圆的方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ 。

(2) 设 $A_i = (t_i^2, t_i)$ ($i = 1, 2, 3$)。任意两点所连的直线方程统一为

$$A_iA_j: x - (t_i + t_j)y + t_it_j = 0,$$

该式在 $t_i + t_j = 0$ 时也成立, 此时直线竖直。

将两条切线的条件转为直线方程

圆心 $(2, 0)$ 到 A_1A_j 的距离为 1, 故

$$(2 + t_1t_j)^2 = 1 + (t_1 + t_j)^2, \quad j = 2, 3.$$

整理得 $(t_1^2 - 1)t_j^2 + 2t_1t_j + 3 - t_1^2 = 0$ 。因为 $A_j = (t_j^2, t_j)$, 所以 A_2, A_3 均在直线

$$(t_1^2 - 1)x + 2t_1y + 3 - t_1^2 = 0$$

上, 即这就是 A_2A_3 的方程; 两个一次项系数不可能同时为零。

计算圆心到第三条直线的距离

$$d = \frac{|2(t_1^2 - 1) + 3 - t_1^2|}{\sqrt{(t_1^2 - 1)^2 + 4t_1^2}} = \frac{t_1^2 + 1}{t_1^2 + 1} = 1.$$

距离等于圆的半径, 故 A_2A_3 与 $\odot M$ 相切。

四、选考题: 请从第 22、23 题中任选一题作答。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\sqrt{2}\cos\theta$ 。

(1) 将 C 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 A 的直角坐标为 $(1, 0)$, M 为 C 上的动点, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 P 的轨迹 C_1 的参数方程, 并判断 C 与 C_1 是否有公共点。

【答案】

(1) $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ 。

(2) $\begin{cases} x = 3 - \sqrt{2} + 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}$ (t 为参数, $0 \leq t < 2\pi$); 两曲线没有公共点。

【解析】

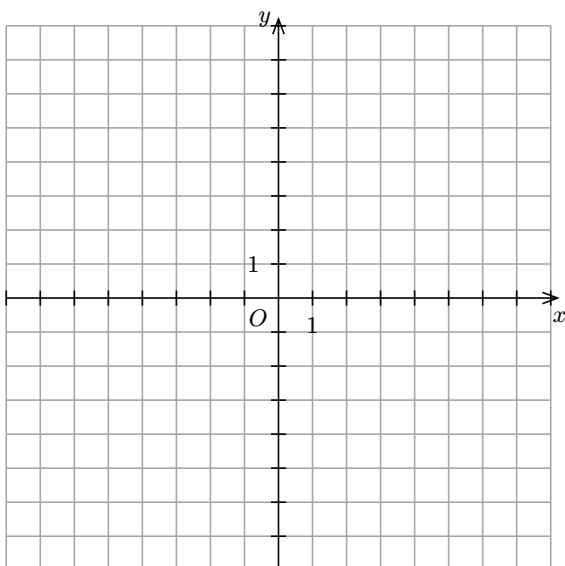
(1) 两边乘以 ρ , 利用 $\rho^2 = x^2 + y^2, \rho \cos \theta = x$, 得 $x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x$, 即 $(x - \sqrt{2})^2 + y^2 = 2$ 。原点也在两种方程表示的曲线上。

(2) 设 $M = (\sqrt{2} + \sqrt{2}\cos t, \sqrt{2}\sin t)$, 由向量关系得

$$P = (1, 0) + \sqrt{2}(M - (1, 0)) = (3 - \sqrt{2} + 2\cos t, 2\sin t).$$

因而参数方程如答案。 C_1 的圆心为 $(3 - \sqrt{2}, 0)$, 半径为 2; C 的圆心为 $(\sqrt{2}, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$ 。圆心距为 $3 - 2\sqrt{2} < 2 - \sqrt{2}$, 小于半径之差, 因此两圆内含, 没有公共点。

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ 。



(1) 画出 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图象;

(2) 若 $f(x + a) \geq g(x)$, 求 a 的取值范围。

【答案】

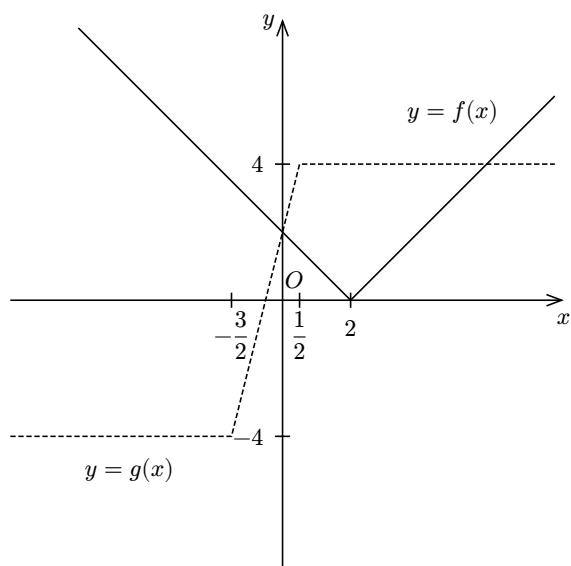
(1) 图象见解析, 实线表示 f , 虚线表示 g 。

(2) $\left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$ 。

【解析】

(1) 去绝对值, 得

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x & x < 2 \\ x - 2 & x \geq 2 \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} -4 & x < -\frac{3}{2} \\ 4x + 2 & -\frac{3}{2} \leq x < \frac{1}{2} \\ 4 & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}.$$



(2) 题意要求不等式对所有实数 x 成立。

必要性

若 $a \leq \frac{3}{2}$, 取 $x = 2 - a \geq \frac{1}{2}$, 则 $f(x + a) = 0 < 4 = g(x)$, 矛盾, 故 $a > \frac{3}{2}$ 。再取 $x = \frac{1}{2}$, 得 $|a - \frac{3}{2}| = a - \frac{3}{2} \geq 4$, 所以 $a \geq \frac{11}{2}$ 。

充分性

设 $a \geq \frac{11}{2}$ 。当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时, $g(x) \leq 0 \leq f(x + a)$ 。当 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ 时, $x + a - 2 > 0$, 故

$$f(x + a) - g(x) = x + a - 2 - (4x + 2) = a - 4 - 3x \geq \frac{3}{2} - 3x > 0.$$

当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时, $f(x + a) = x + a - 2 \geq 4 = g(x)$ 。综上, $a \in \left[\frac{11}{2}, +\infty\right)$ 。